
Kort om COM, C#, .NET

Disclaimer:

Jag är varken C#, Java eller .NET expert...

Component Object Model

- Microsoft's standard för att möjliggöra interaktion mellan oberoende komponenter
- Ett COM objekt accesseras genom funktioner (metoder) grupperade i ett eller flera gränssnitt
 - Men inte nödvändigtvis alla metoder en klass implementerar
- COM standarden består av
 - En representationsstandard för binära objekt
 - Definition av grundgränssnitt

COM utveckling

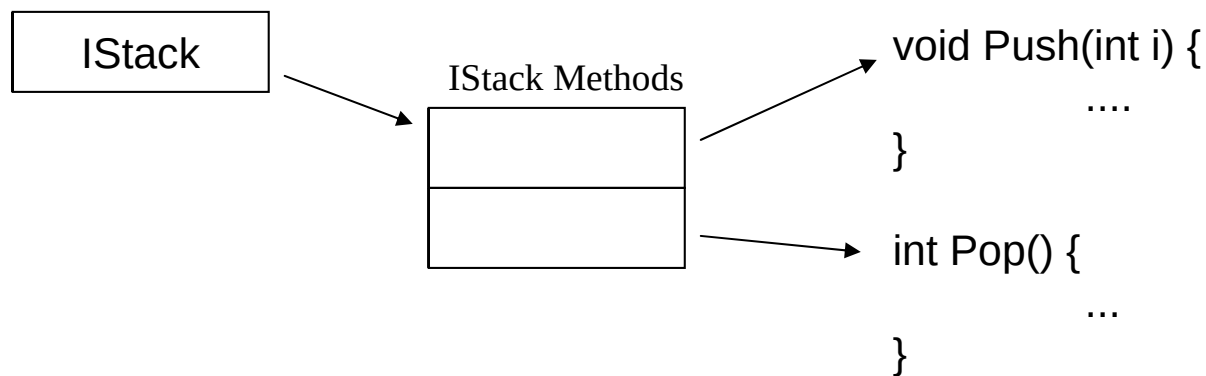
- Microsoft office tools for creating documents
 - Print, cut, copy, paste
 - Local software bus to link office tools
 - Dynamic Data Exchange (DDE) - Internal standard, slow, error prone
- Object linking and embedding (OLE)
 - How to create compound documents
 - Using DDE (first)
- Compound Object Model (COM)
 - Local software bus to link general processing components
 - Replaces DDE
- ActiveX of OLE
 - Uses COM (instead of DDE) to define compound documents
 - Provides services
 - Name & property services, event based communication service
 - Document processing specific services (cut, copy, paste, ...)
- Distributed COM (DCOM)
 - Based on Distributed Computing Environment (DCE) + COM
 - Software bus with remote transparency

COM gränssnitt

- Ett COM-gränssnitt definierar
 - grupper av funktioner vars prototyper är definierade
- Gränssnittsimplementation
 - kod för att förverkliga det gränssnittet specificerar
- Objekt kan innehålla flera olika gränssnitt
 - Dock om ett objekt implementerar ett gränssnitt, måste alla gränssnittets funktioner ha någotslags implementation
- Varje gränssnitt har sitt egen Interface Identifier IID, motsvarar en GUID (Global Unique ID = 128 bit identifierar)
 - Ändrar man gränssnittet, bör även IID ändra

Instans av en gränssnittsimplementation

- I praktiken motsvaras en instans av en gränssnittsimplementation av en pekare
 - Pekaren pekar på en tabell med de funktioner (metoder) gränssnittet implementerar



Gränssnittet **IUnknown**

- Alla gränssnitt för COM-objekt måste ärvas och implementeras

```
interface IUnknown {  
    virtual HRESULT QueryInterface(REFIID iid, void  
        **ppvObject) = 0;  
    virtual ULONG AddRef(void) = 0;  
    virtual ULONG Release(void) = 0;  
}
```

Exempel på användning

```
LPLOOKUP *pLookup;
TCHAR szNumber[64];
HRESULT hRes;
    // Call QueryInterface on the component object
    // PhoneBook, asking for a pointer to the ILookup
    // interface identified by a unique interface ID.
    hRes = pPhoneBook->QueryInterface(IID_ILOOKUP, &pLookup);

if( SUCCEEDED( hRes ) ) {
    // use Ilookup interface pointer
    pLookup->LookupByName("Daffy Duck", &szNumber);
    // finished using the IPhoneBook interface pointer
    pLookup pLookup->Release();
} else {
    // Failed to acquire Ilookup interface pointer.
}
```

COM klienter och servrar

- Klient – en applikation som använder sig av ett COM-objekt genom att kalla på de funktioner en Server erbjuder
- Server – implementerar ett gränssnitt och dess funktionalitet
- Applikationer kan samtidigt fungera som både COM klienter och servrar
 - T.ex. Tabellkalkyl kan bäffas in i ordbehandling och vice versa

COM-gränssnitt och IDL

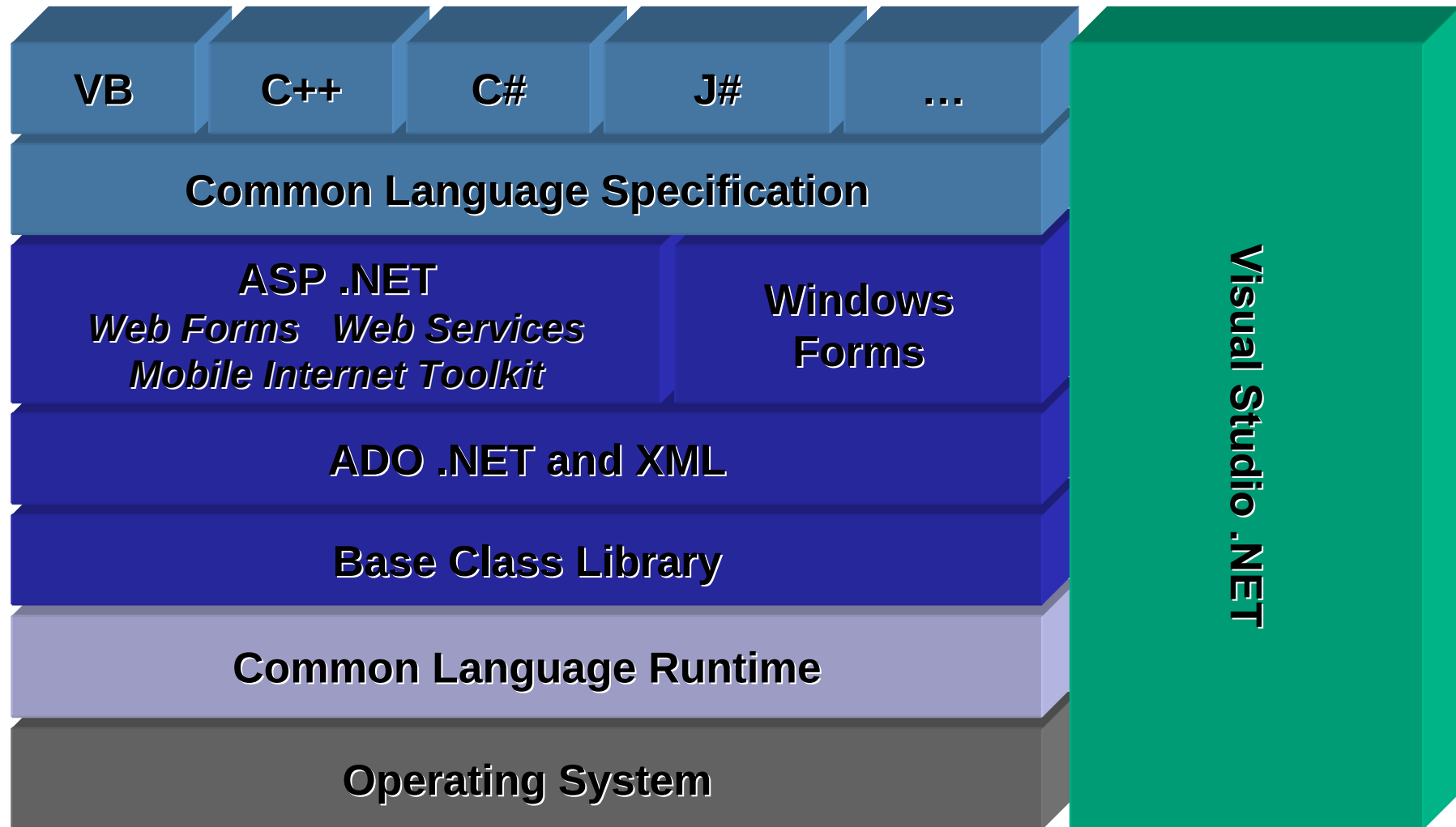
- Gränssnittet beskrivs gärna med MIDL (Microsoft Interface Definition Language),
 - MIDL-kompilatorn ser till att stub-kod genereras som möjliggör att metoder kan kallas så att parametrar överförs på rätt sätt

Vad är .NET?

- Svar 1: Microsofts svar på Java
- Svar 2:
 - Common Language Runtime (CLR)
 - Oberoende av programmeringsspråk
 - C#, VB, C++, J#, Python, Cobol, ...
 - Kompileras till ett mellanspråk (intermediate language IL)
 - Just-in-time (JIT) kompilering
 - IL kompileras vid runtime till den maskin koden körs på
 - Minneshantering
 - Garbage collecting, objekt frigörs automatiskt när de inte behövs mera

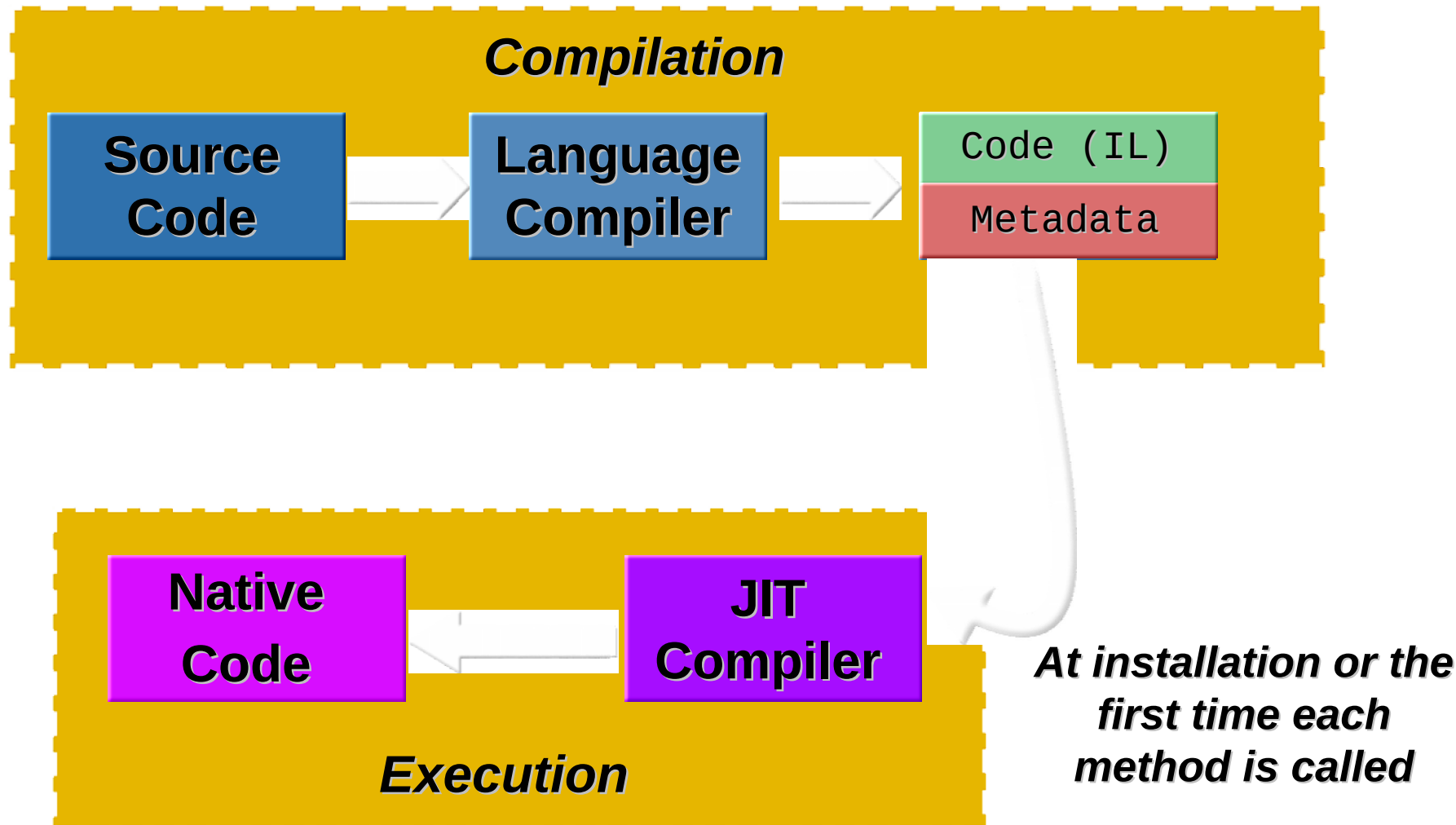
Implementation and Benefits

.NET Framework and Tools



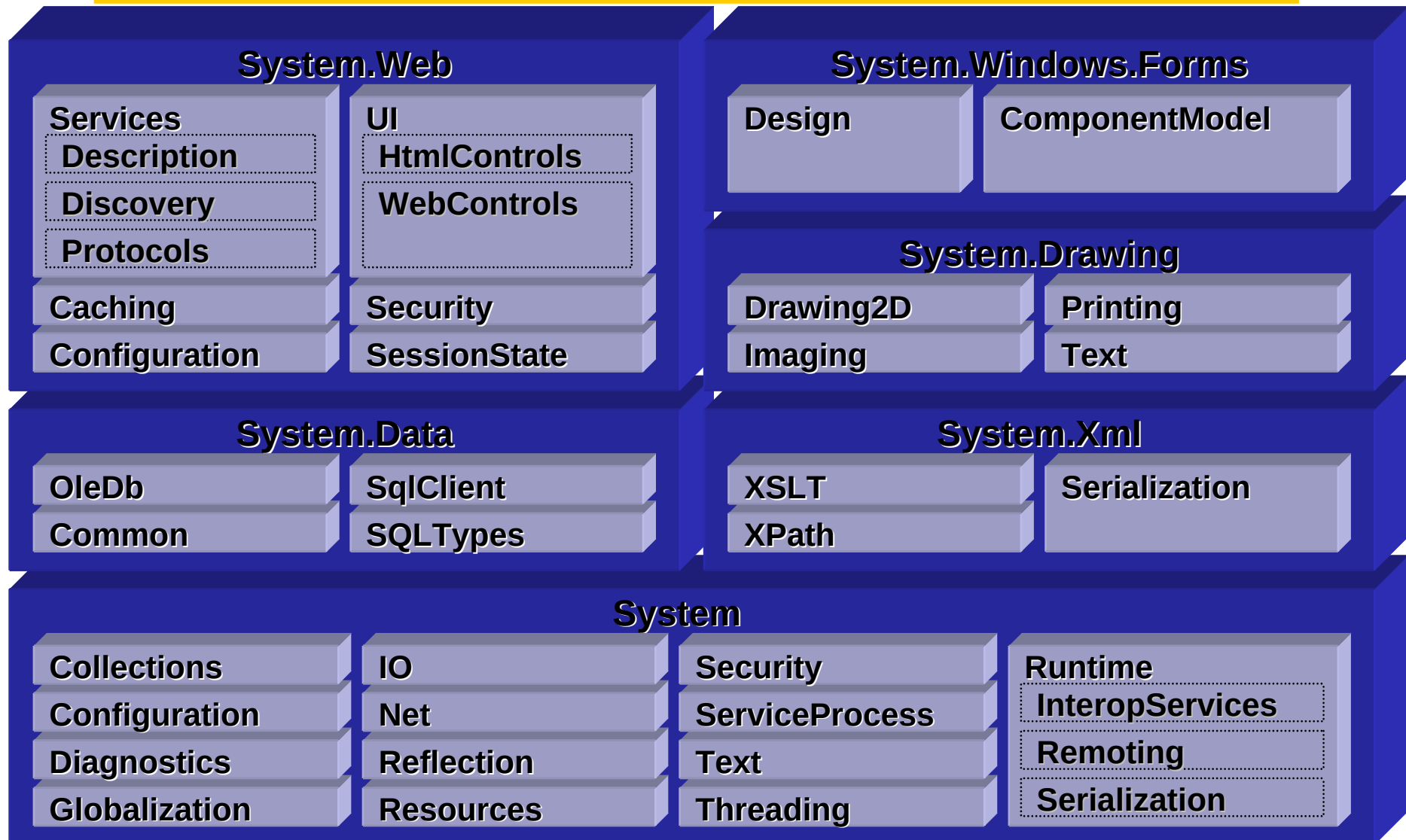
Implementation and Benefits

Compilation and Execution



Implementation and Benefits

.NET Framework Class Library



C#

- Slides från
 - <http://www.ecma-international.org/activities/Languages/Introduction%20to%20Csharp.ppt>

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.